Manual técnico

FaceLit

Arquitectura, configuración, interfaces y diagnóstico

Documentación de desarrollo y soporte

Corte	Repositorios revisados
4 de noviembre de 2026	HEAD locales de `main`: FaceLit `6efd92c` · FaceLit-Backend `2ba7398` · micro-facial `166e4a7` · FaceLit-DB `cd069ae`

Dirigido a: desarrollo y soporte técnico

Programa: SENA · Análisis y Desarrollo de Software

Instructor: José de Jesús Motta

Este manual documenta el estado del código y el despliegue reportado. El equipo confirma que los flujos funcionales operan al 4 de noviembre; este documento no mide precisión biométrica. Las credenciales reales se configuran fuera del repositorio.

1. Arquitectura del sistema



El cliente usa HTTPS con Spring Boot. El backend llama a FastAPI por HTTP interno con clave de servicio. Spring y FastAPI acceden a PostgreSQL. Liquibase aplica los cambios de esquema antes de la validación de Hibernate.

Responsabilidad por componente

Componente	Tecnologías	Responsabilidad
FaceLit	Expo / React Native, TypeScript/JavaScript	Rutas y pantallas por rol, cámara, estado cliente y llamadas HTTP.
FaceLit-Backend	Java 17, Spring Boot 3.4.1	Monolito modular: autenticación, académico, sesiones, asistencia y notificaciones.
micro-facial	Python 3.11, FastAPI, InsightFace/ONNX, MediaPipe	Liveness, embeddings, comparación y persistencia facial.
FaceLit-DB	PostgreSQL 16, pgvector, Liquibase	Esquemas y evolución versionada; no expone API.

El backend Java se compila/despliega como una unidad con módulos internos. El microservicio facial es otro componente desplegable, pero comparte PostgreSQL con Java; la base de datos no está separada por servicio.

2. Interfaces y flujo facial

Desde / hacia	Protocolo	Responsabilidad
Frontend → Backend	HTTPS / JSON; JWT cuando aplica; WebSocket para eventos seleccionados.	API de producto y permisos.
Backend → FastAPI	HTTP por red interna; `X-API-Key` privada; `RestClient` espera respuesta.	Coordina evaluación facial y liveness.
Backend → PostgreSQL	JPA/Hibernate y JDBC.	Reglas y persistencia de dominio.
FastAPI → PostgreSQL	SQLAlchemy `AsyncSession` / asyncpg.	Referencias faciales, comparación y registros del servicio.
Liquibase → PostgreSQL	Changesets versionados.	Cambios de esquema antes de Hibernate `validate`.

Registro facial y asistencia

El cliente envía imágenes Base64 dentro de JSON al backend. En registro, `POST /api/facial/embeddings/from-image` valida al usuario autenticado y delega al microservicio; en asistencia, el backend comprueba actor, sesión, ventana temporal y duplicados antes de persistir. La clave de servicio no debe enviarse desde el cliente.

Parámetro	Estado vigente	Límite
Retos	`MOVE_UP`, `MOVE_DOWN`, `MOVE_CLOSER`, `MOVE_AWAY`.	Dos retos distintos por secuencia; siete imágenes por reto.
Similitud	Umbral predeterminado 0.65.	Valor de similitud, no porcentaje de precisión.
Modelo	InsightFace `buffalo_l` sobre ONNX/CPU; MediaPipe aporta métricas faciales según flujo.	No hay evaluación biométrica representativa ni garantía anti-spoof.

> La inferencia es secuencial dentro de la solicitud. El uso de `async` para I/O de base no vuelve automáticamente asíncrono o no bloqueante el cálculo CPU.

3. Base de datos y backend

FaceLit-DB define siete esquemas de dominio y 31 tablas de aplicación. Liquibase conserva el historial de cambios; Hibernate usa `ddl-auto: validate`. No cambiar a `create` para ocultar una migración faltante.

Esquema	Dominio principal
`security`	Cuentas, credenciales, recuperación y configuración.
`roleandpermission`	Roles, permisos y asignaciones.
`academic`	Programas, fichas (Chip), instructores y aprendices.
`environment`	Ambientes y sesiones.
`notification` / `legal`	Notificaciones, correo y aceptación de términos.
`facialrecognition`	Dispositivos, embeddings, eventos, logs y reinicio facial.

H-50 y contrato canónico

Tras la migración de contrato, los nombres canónicos son `role_name`, `description` y `assigned_at`. Las categorías son `SECURITY`, `ACADEMIC`, `ATTENDANCE`, `FACIAL_RECOGNITION` y `TRANSFER`. La expansión/contracción conserva compatibilidad temporal y dispone de rollback por etapa; no ejecutar la contracción con consumidores antiguos.

Buenas prácticas para cambios de esquema

Agregar changesets nuevos en el changelog maestro; no editar los ya aplicados; validar y respaldar antes de `update`; aplicar migraciones antes de arrancar el backend; verificar restricciones e índices y ensayar restauración en un entorno separado. El informe de despliegue del 27 de octubre registra 45 changesets aplicados.

4. Backend y rutas principales

Área / paquete	Función
`auth/`	Acceso JWT, recuperación, usuarios, roles y perfil.
`academic/`	Programas, fichas, personas, importación CSV y cambios.
`environment/`	Ambientes y sesiones académicas.
`facial/`	Enrolamiento, eventos, estado/matriz de asistencia y cliente FastAPI.
`notification/` y `realtime/`	Bandeja, correo y WebSocket.
`config/` y `shared/`	Filtros, seguridad, errores y utilidades compartidas.

La secuencia usual es controller → DTO/validación → service → repository → PostgreSQL. Los permisos se vuelven a verificar en el servidor; los guards de interfaz no son control de acceso.

Rutas de referencia observadas

Método y ruta	Uso / notas
`POST /api/auth/login`	Inicio de sesión y emisión de JWT.
`POST /api/facial/embeddings/from-image`	Enrolamiento vía backend; autoriza rostro propio y delega a FastAPI.
`POST /api/facial/embeddings/liveness-check`	Validación de secuencia de liveness.
`POST /api/facial/events/from-image`	Captura de asistencia por imagen.
`GET /api/facial/events/attendance-status`	Consulta de estado de asistencia.
`GET /api/facial/events/attendance-matrix`	Matriz de asistencia por los filtros permitidos.
`/api/academic/...` y `/api/facial/...`	Consultar controladores/DTO para métodos, parámetros y autorización exactos antes de integrar.

Rutas internas FastAPI incluyen `/api/v1/facial-embeddings/from-image`, `/verify-session` y `/liveness-check`. No exponerlas como API pública de frontend.

5. Frontend y microservicio facial

Árbol del frontend

Ruta	Responsabilidad
`app/`	Navegación Expo y pantallas de Coordinador, Instructor y Aprendiz.
`features/`	Hooks, stores y componentes por función: autenticación, académico, facial, asistencia, notificaciones.
`shared/services/`	Axios, autenticación, configuración de API y servicios HTTP.
`shared/contexts/` y `shared/i18n/`	Sesión/tema/idioma; recursos en español, inglés, alemán y francés.

Variables `EXPO_PUBLIC` se incorporan al bundle: `EXPO_PUBLIC_API_URL` es pública y no debe contener secretos. El README frontend aún tiene referencias a variables faciales directas heredadas; el servicio facial actual usa Axios hacia Spring.

Árbol del microservicio

Ruta	Responsabilidad
`app/api/v1/routes/`	Endpoints y dependencias de sesión.
`app/schemas/`	Contratos Pydantic.
`app/services/`	Reglas, liveness, generación/persistencia de embeddings.
`app/repositories/`	Consultas de datos.
`app/workers/`	InsightFace/ONNX, decodificación y extracción facial.
`app/core/` y `app/db/`	Configuración, engine y `AsyncSession`.

La configuración exige `DATABASE_URL`. La `API_KEY` debe estar definida y no vacía en producción; el valor por defecto está vacío, lo que no es una configuración segura para publicar el servicio. El trabajador puede precargar modelo según `PRELOAD_MODEL`.

6. Configuración y ejecución

Variables por servicio (nombres, sin valores secretos)

Servicio	Variables principales
Spring Boot	`DB_URL`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD`, `JWT_SECRET`, `MAIL_USERNAME`, `MAIL_PASSWORD`, `FACIAL_EMBEDDING_URL`, `FACIAL_EMBEDDING_API_KEY`, `FACELIT_ACCESS_URL`, `FACELIT_ALLOWED_ORIGINS`.
FastAPI	`DATABASE_URL`, `API_KEY`, `CORS_ORIGINS`, `PRELOAD_MODEL`; threshold/liveness/model según `app/core/config.py`.
Expo	`EXPO_PUBLIC_API_URL`: URL pública compilada del backend; nunca secretos.

Entorno local

1. Iniciar PostgreSQL local desde FaceLit-DB con Docker Compose (puerto host 5439 → contenedor 5432).

2. Ejecutar Liquibase `validate` y luego `update` con el changelog maestro.

3. Configurar `DATABASE_URL`/`API_KEY` e iniciar FastAPI según README del repositorio.

4. Configurar variables Spring e iniciar con Maven Wrapper, en puerto 8080.

5. Configurar `EXPO_PUBLIC_API_URL` y arrancar Expo.

Revisar los README y lockfiles actuales para las dependencias exactas antes de ejecutar; los Compose de base y facial tienen requisitos de red y orden propios.

Despliegue Hostinger

Docker Compose coordina postgres, migrate, facial, backend y web en el VPS Hostinger. Caddy sirve https://facelit.tech/ y hace proxy de API/WebSocket; solo web publica 80/443. PostgreSQL, Spring Boot y FastAPI permanecen en red interna. Healthchecks: PostgreSQL y /health facial.

Configuración del APK para distribución

Para generar un APK conectado a Hostinger, configurar EXPO_PUBLIC_API_URL=https://facelit.tech en el perfil EAS elegido y reconstruirlo. El perfil preview del código revisado conserva una URL heredada; el release web instalado en el VPS usa el dominio de Hostinger. Probar el APK generado en el dispositivo objetivo.

7. Seguridad, diagnóstico y soporte

Síntoma	Revisar en orden
Hibernate schema validation falla	Versión del changelog y migración pendiente; aplicar changeset compatible antes de reiniciar.
Backend no llega a FastAPI	DNS de red Compose, salud del contenedor, `FACIAL_EMBEDDING_URL` y API key privada coincidente.
Navegador recibe 502	Estado/logs de backend y facial; después reglas proxy Caddy y ruta solicitada.
WebSocket no conecta	HTTPS/origen permitido, ruta proxy y handshake WebSocket.
Asistencia no se guarda	Respuesta facial, usuario/actor, sesión/ventana, reglas de entrada-salida, transacción e idempotencia.
Cámara no aparece	HTTPS válido, permiso navegador/dispositivo, plataforma y estado de stream.

Controles que no deben debilitarse

- No exponer PostgreSQL ni FastAPI públicamente; conservar Caddy como entrada HTTPS.

- No incluir API key, DB password, JWT secret o SMTP password en código, logs, `EXPO_PUBLIC`, PDF ni capturas.

- Revisar autorización por rol y alcance de recurso en backend.

- No registrar imágenes, embeddings ni identificadores personales durante diagnóstico.

- No cambiar Hibernate `validate` a `create` para resolver una migración faltante.

Seguridad biométrica

El umbral 0.65 es similitud, no precisión. No hay estudio biométrico representativo ni garantía anti-spoof. Definir autorización, finalidad, retención/eliminación y responder a incidentes con la política institucional; no describir embeddings como anónimos.

8. Verificación y límites operativos

Evidencia reportada al corte	Alcance de la evidencia
Microservicio: 123 aprobadas; 1 prueba PostgreSQL opcional omitida.	Pruebas de reglas/retos con fixtures; el equipo confirma la operación de la cámara. No es un estudio de precisión biométrica.
Frontend: 120 aprobadas en 13 suites; seis scripts de regresión.	Cobertura automatizada parcial; el equipo confirma cámara y SMTP funcionando en el sistema.
Integración HTTP: 19 checks faciales y flujos relacionados.	DB desechable con 45 migraciones; inferencia controlada y correo simulado.
Hostinger: web/login 200, health facial 200, admin sin token 401, WebSocket 101.	Chequeos técnicos; el equipo confirma aparte el funcionamiento de login, CSV, SMTP, cámara y asistencia.

Estado funcional actualizado al 4 de noviembre

El equipo confirma que login, carga CSV, SMTP, cámara física, registro y asistencia funcionan en el sistema actual. Como verificaciones complementarias se mantienen el ensayo de restauración de backup en un entorno separado y la prueba del APK exacto si se presenta soporte Android. Las suites antiguas conservan el alcance y las limitaciones de su propia ejecución.

Antes de solicitar soporte, registrar repositorio/rama/SHA, entorno (local o VPS), paso reproducible, hora, endpoint, resultado esperado/observado y logs redactados. No adjuntar `.env`, tokens, imágenes faciales, embeddings, documentos ni datos reales.

Los SHA de portada identifican los HEAD locales de `main`. Para identificar una publicación concreta, consultar el manifiesto del release y el [procedimiento de despliegue](../17_Despliegue/Despliegue_Hostinger.md).

Los resultados de pruebas y las comprobaciones del VPS corresponden al informe del 27 de octubre de 2026. Para integraciones o métodos no enumerados, verificar controlador, DTO, permisos y README del SHA que se vaya a compilar.

Antecedente local de registro y consentimiento del 4 de noviembre de 2026

Una revisión anterior de archivos fuera del `main` consultado identificó endpoints públicos de registro/verificación/reenvío bajo `/api/auth`, aceptación de términos y operaciones de consentimiento bajo `/api/consent`. Los códigos de correo y tokens de consentimiento expiran a los cinco minutos según los servicios revisados. La implementación aún requiere completar y verificar el mapeo de `notice_version`, las tablas legales, autorización de endpoints y pruebas de integración. No usar esta nota como contrato de una versión desplegada.